

ماي 2024

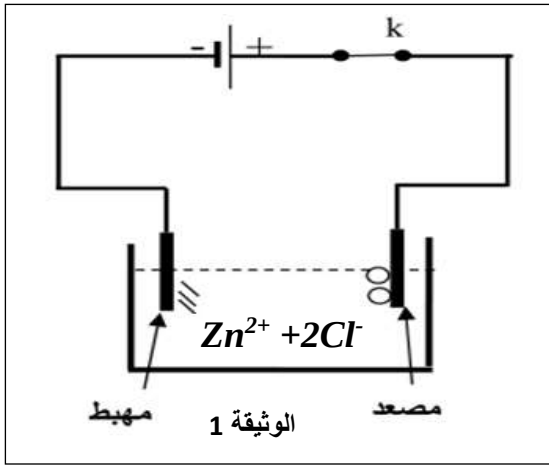
المدة: ساعة ونصف

الإختبار التجريبي في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

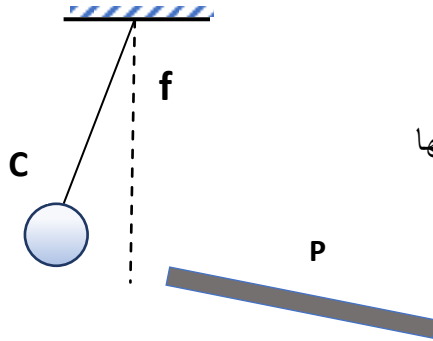
عادة ما يتم وضع المياه الصالحة للشرب في خزانات معدنية من الحديد يتم طلاؤها بمعدن الزنك ، و من بين طرق الحصول على معدن الزنك طريقة كيميائية تتمثل في التحليل الكهربائي البسيط لبعض المحاليل الشاردية مثل محلول كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ (الوثيقة 1) والتي ينتج عنها بالإضافة لمعدن الزنك انطلاق غاز يزيل لون كاشف النيلة .



- 1- أ) ماذا تسمى هذه الكتابة $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$.
- ب) اذكر الهدف من كتابة الرقم 2 على يسار الرمز Cl^- .
- 2- سمّ الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية.
- 3- أ) عبر عن التفاعل الحادث عند كل مسرى بمعادلة كيميائية (مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي).
- ب) استنتج الفرق بين النقل الكهربائي في المحاليل الشاردية والنقل الكهربائي في المعادن (الأسلاك)؟.
- ج) برأيك، لماذا يتم طلي الخزانات الحديدية بمعدن الزنك.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

بينما كان أسامة يشرب عصيرا , فخطر بباله أن يجرب بعض ما درسه في الفيزياء حيث قام بذلك ماصة المشروب البلاستيكية P بقطعة قماش جافة ثم لامس بجزئها المدلوك كرية C مصنوعة من البوليستران و مغلقة بورق الألمنيوم وهي متعادلة كهربائيا (الوثيقة 2) فلاحظ ابتعادها عن الماصة بعد ملامستها .



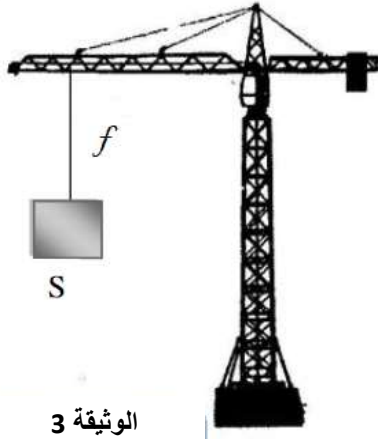
الوثيقة 2

1. أعطي تفسيراً لما حدث للكرية أثناء لمسها .
2. أ) أذكر شرطا توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية .
- ب) من الشكل الموضح سمى القوى المؤثرة على الكرية (C) بعد تلامسها وصنفها إلى تلامسية وبعديّة .
- ج) مثل شعاعيا هذه القوى تمثيلا كيفيا .

الجزء الثاني: (08 نقاط)

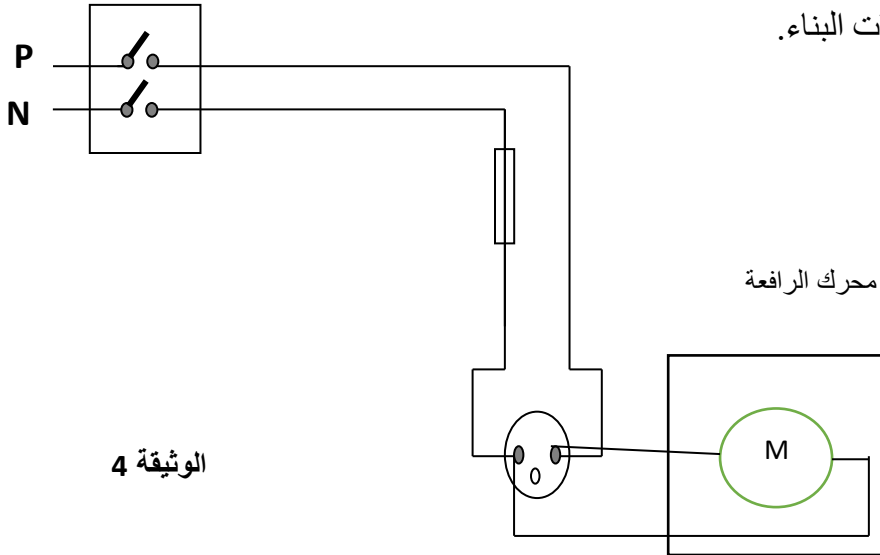
الوضعية الإدماجية:

في ورشة البناء اشتكى محمد من إصابته بصدمة كهربائية عند لمسه لهيكل الرافعة التي تشتغل بالتيار الكهربائي وذلك عند قيامه برفع حمولة S الى الطابق الأول من العمارة (الوثيقة 3)



الوثيقة 3

1. ما سبب إصابة محمد بصدمة كهربائية .
2. اقترح حلا لهذا المشكل .
3. اعتمادا على (الوثيقة 4) أعد رسم المخطط النظامي للشبكة الكهربائية لدارة الرافعة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
4. أذكر فائدتين من استعمال الرافعة في ورشات البناء.



الوثيقة 4